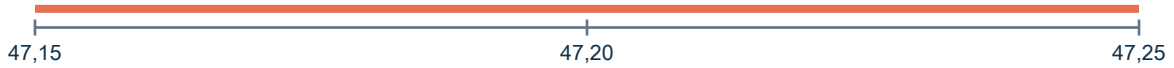


Apartat 3. Aproximacions i errors

Truncament, arrodoniment i mesura de l'error

Valors que arrodoneixen a 47,2 a les dècimes



Aproximar amb criteri

Aproximar és substituir un valor per un altre més senzill. No és un error de feina: és una decisió matemàtica necessària quan una mesura és llarga, incerta o massa precisa per al context.

Una aproximació per defecte queda per sota del valor real; una aproximació per excés queda per sobre. En càlcul científic i mesures, saber això ajuda a interpretar marges i seguretat.

Truncament i arrodoniment

Truncar és tallar a una posició i eliminar totes les xifres següents. No es mira la xifra posterior. 18,742 truncat a les dècimes és 18,7.

Arrodonir sí mira la xifra següent. Si aquesta xifra és 5 o més, la xifra conservada augmenta en una unitat; si és menor que 5, es manté.

Procediments i propietats

L'error absolut és $E_a = |\text{valor real} - \text{aproximació}|$. Mesura una distància i per tant sempre és positiu o zero.

L'error relatiu és $E_r = E_a / |\text{valor real}|$. Permet comparar errors en magnituds diferents. Un error de 2 cm no significa el mateix en una peça de 5 cm que en una carretera de 2 km.

La cota d'error és un límit superior de l'error possible. En un arrodoniment a les dècimes, la cota és 0,05; a les centèsimes, 0,005.

Concepte	Fórmula	Ús
error absolut	$E_a = \text{real} - \text{aprox.} $	distància entre valors
error relatiu	$E_r = E_a / \text{real} $	comparar qualitat
percentatge	$E_r \cdot 100$	expressar en %

Arrodonir no és truncar: només en alguns casos donen el mateix resultat.

Una aproximació sempre ha d'indicar fins a quina posició o amb quantes xifres significatives es dona.

Exemples resolts i observacions

Truncament

9,876 truncat a centèsimes és 9,87. Error absolut: $|9,876 - 9,87| = 0,006$.

Arrodoniment

9,876 arrodonit a centèsimes és 9,88. Error absolut: $|9,876 - 9,88| = 0,004$.

Comparació d errors

A: $E_a=3$ sobre 300 dona $E_r=0,01$. B: $E_a=2$ sobre 50 dona $E_r=0,04$. Encara que B tingui menor error absolut, A és millor relativament.

Error freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.